

Altre variabili aleatorie

Massimo Borelli

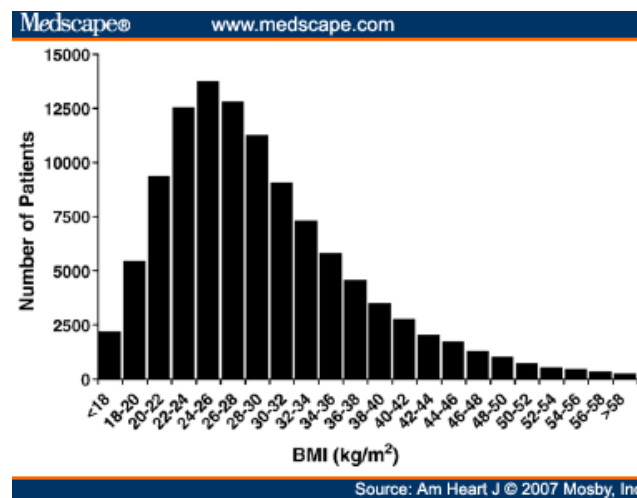
luglio 2025



Massimo Borelli

Altre variabili aleatorie

una distribuzione non normale



Massimo Borelli

Altre variabili aleatorie

un paradosso

American Heart Journal

An Obesity Paradox in Acute Heart Failure: Analysis of Body Mass Index and Inhospital Mortality for 108927 Patients in the Acute Decompensated Heart Failure National Registry

Gregg C. Fonarow, MD; Preethi Srikanthan, MD; Maria Rosa Costanzo, MD; Guillermo B. Cintron, MD; Margarita

Horwich TB, Fonarow GC, Hamilton MA, et al. The relationship between obesity and mortality in patients with heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2001;38:789-795

Lavie CJ, Osman AF, Milani RV, et al. Body composition and prognosis in chronic systolic heart failure: the obesity paradox. *Am J Cardiol*. 2003;91:891-894

Lissin LW, Gauri AJ, Froelicher VF, et al. The prognostic value of body mass index and standard exercise testing in male veterans with congestive heart failure. *J Card Fail*. 2002;8:206-215

Davos CH, Doehner W, Rauchhaus M, et al. Body mass and survival in patients with chronic heart failure without cachexia: the importance of obesity. *J Card Fail*. 2003;9:29-35

Curtis JP, Selzer JG, Wang Y, et al. The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients with heart failure. *Arch Intern Med*. 2005;165:55-61

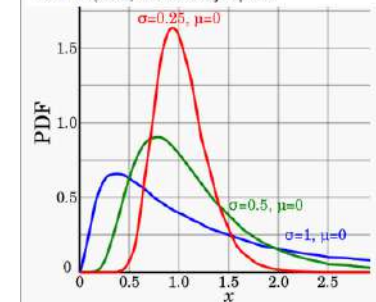
Massimo Borelli

Altre variabili aleatorie



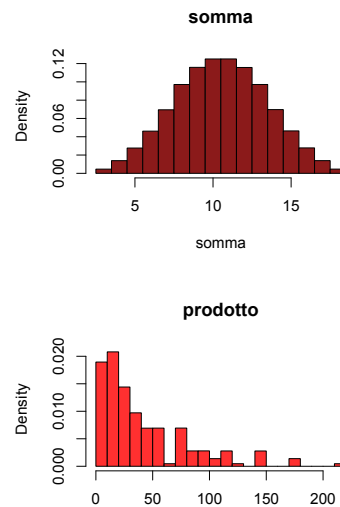
Log-normal distribution

From Wikipedia, the free encyclopedia



Massimo Borelli

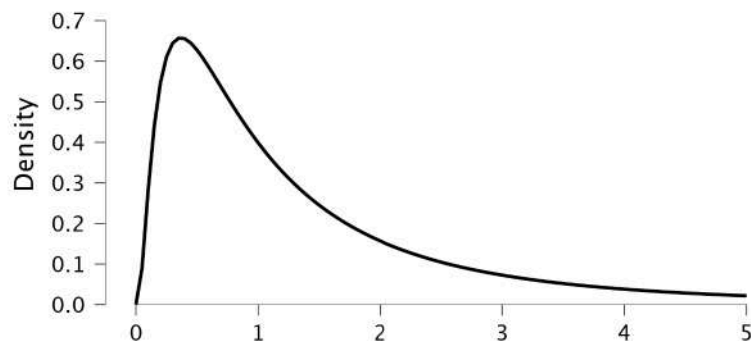
Altre variabili aleatorie



la distribuzione log-Normale con JASP

Probability Density Function

Density Plot



la distribuzione log-normale

Lognormal Distributions across the Sciences: Keys and Clues

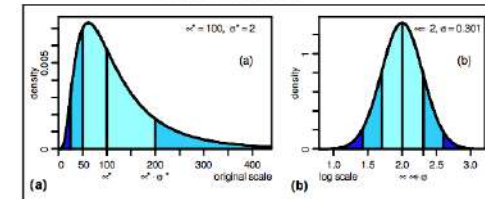


Figure 3. A log-normal distribution with original scale (a) and with logarithmic scale (b). Areas under the curve, from the median to both sides, correspond to one and two standard deviation ranges of the normal distribution.

Eckhard Limpert, et al.

Log-normal Distributions across the Sciences: Keys and Clues

<https://academic.oup.com/bioscience/article/51/5/341/243981>

la distribuzione log-Normale

ESERCIZIO

- 1 il dataset magnagraecia.ods
- 2 Statistica Descrittiva
- 3 variabile LDH4
- 4 Split OUTCOME
- 5 Basic Plots
 - Distribution Plots
 - Q-Q Plots

la distribuzione binomiale



- probabilità di successo: p
 - probabilità di insuccesso: $1 - p$
- numero di prove (trials): n

la distribuzione binomiale

Free parameter	Fixed parameter
Probability of success: p 0.186	Number of trials: n 210
Display	Options
☐ Explanatory text	Range of x from 20 to 60
☐ Parameters, support, and moments	Highlight
☒ Probability mass function	☐ Mass ☒ Cumulative Probability
☐ Cumulative distribution function	Interval 30 $\leq X \leq$ 50

Example (probability)

Suppose that you collect a new sample of 210 women with the same symptoms of those enrolled in roma. Obviously, only by chance you will observe exactly '39' malignancies. Can you compute the probability to observe a number of malignancy between 30 and 50?

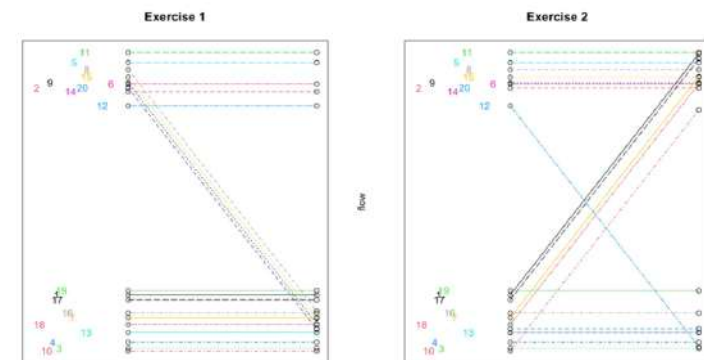
la distribuzione binomiale /2

esempio 'difficile', Antonio Cutruzzolà



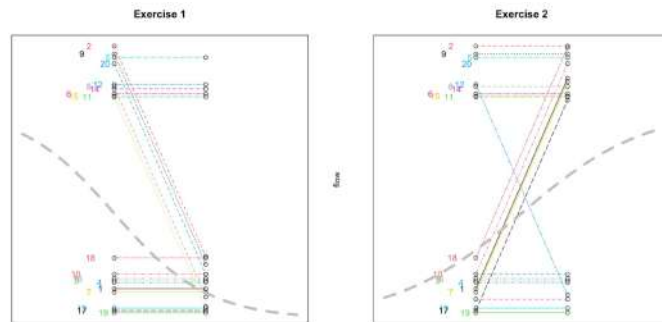
la distribuzione binomiale /2

esempio 'difficile', Antonio Cutruzzolà

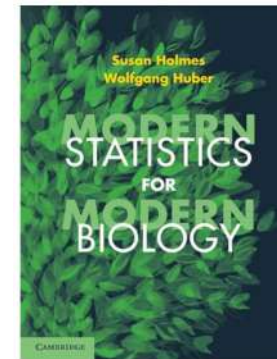


la distribuzione binomiale /2

esempio 'difficile', Antonio Cutruzzolà



la distribuzione di Poisson



<https://www.huber.embl.de/msmb/>

la distribuzione di Poisson



1				1	2
2	3	1	2	1	
	1		2		1
1	1	2		4	1
1		1		3	1
	2	1	1		

Example (probabilità)

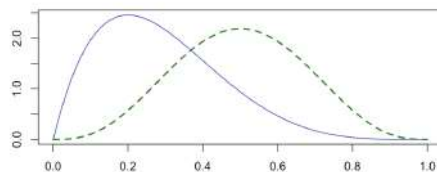
Usiamo JASP per scoprire in una distribuzione di Poisson con $\lambda = 0.37$ quante celle, in probabilità, avranno un valore maggiore o uguale a 2.

la distribuzione di Poisson /1

la distribuzione beta

- a 'difficult' sample size problem, solved by Monte Carlo

0.025 perc.	0.05 perc.	0.50 perc.	0.95 perc.	0.975 perc.
0.18	0.23	0.5	0.77	0.82
0.04	0.06	0.26	0.58	0.64



- $B(2,5)$; $B(4,4)$

il dataset carie.ods

genere	dolore	scoreAI	AI	odontoiatra	visite	durata	logdurata
m	no	5	no	no	1	24	3.18
m	no	23	carie	carie	3	58	4.06
f	si	30	carie	carie	2	47	3.85
m	si	12	no	no	2	43	3.76
m	no	7	no	no	2	28	3.33
m	si	37	carie	carie	5	150	5.01
m	si	34	carie	carie	4	104	4.64
m	si	30	carie	carie	3	71	4.26

- genere
- dolore
- scoreAI
- AI
- odontoiatra
- visite
- durata
- logdurata

Prima Verifica

Massimo Borelli

luglio 2025



<https://forms.gle/XqWXHHk56oE5KqbKA>



<https://forms.gle/XqWXHHk56oE5KqbKA>

Frequenze, rischi e predittività

Massimo Borelli

Luglio 2025



Massimo Borelli

Frequenze, rischi e predittività

Frequenze

classico o bayesiano?

	logHE4	logCA125	logCA19-9	logCEA	logPatient	Histology
1	3.58	4.26	3.33	0.22	14	benign
2	3.42	5.45	4.84	0.24	21	benign
3	5.68	4.72	3.2	0.92	54	malignant
4	4.54	3.96	3.54	1.76	58	malignant
5	3.57	3.03	-0.04	1.03	74	benign
6	3.7	4.11	3.44	0.58	40	benign
7	7.17	7.58	2.45	0.44	51	malignant
8	3.57	2.48	1.46	0.1	21	benign
9	3.97	3.64	2.3	0.14	27	benign
10	4.11	4.03	4.73	0.82	76	malignant

Massimo Borelli

Frequenze, rischi e predittività

1 Valutare rischi e odds

2 Valutare i test diagnostici

Massimo Borelli

Frequenze, rischi e predittività

il dataset roma.ods



Rows
Histology

Columns
Menopause

Massimo Borelli

Frequenze, rischi e predittività

il dataset roma.ods

Histology	Menopause		Total
	ante	post	
benign	106	65	171
malignant	12	27	39
Total	118	92	210

Odds Ratio con ChatGPT

ChatGPT ▾

odds ratio. Per cortesia, mi spieghi in parole semplici cosa è l'odds ratio? Se ad esempio O.R. = 3.669 in una tavola di contingenza nella quale la Menopausa ($p = 92/210$) è associata ad un Tumore ($p = 39/210$), cosa possiamo dire, in termini semplici di probabilità?

Certo! Vediamo innanzitutto **che cos'è l'Odds Ratio (OR)**, poi lo interpretiamo **nel tuo esempio**, con parole semplici.

Odds Ratio con JASP

Histology	Menopause		Total
	ante	post	
benign	106	65	171
malignant	12	27	39
Total	118	92	210

Example (Odds Ratio)

Verificate l'output della casella Odds Ratio (2×2) nel menu Statistics delle tavole di contingenza).

probabilità e rischio relativo

$$RR = \frac{27/39}{65/171}$$

Histology	Menopause		Total
	ante	post	
benign	106	65	171
malignant	12	27	39
Total	118	92	210

un cenno al teorema di Bayes /1

il dataset carie.ods

Tabella: dolore vs. odontoiatra

odontoiatra	dolore		Total
	no	si	
carie	19	53	72
no	26	7	33
Total	45	60	105

domanda 'sciocca'- mi fa male un dente; avrò una carie?

un cenno al teorema di Bayes

Tabella: dolore vs. odontoiatra

odontoiatra	dolore		Total
	no	si	
carie	19	53	72
no	26	7	33
Total	45	60	105

probabilità a priori = $72/105 = 69\%$

probabilità a posteriori = $53/60 = 88\%$

un cenno al teorema di Bayes /2

Tabella: dolore vs. odontoiatra

odontoiatra	dolore		Total
	no	si	
carie	19	53	72
no	26	7	33
Total	45	60	105

Qual è la probabilità che l* mi* paziente abbia una carie?

Qual è la probabilità che l* mi* paziente abbia una carie, sapendo che l* fa male il dente?

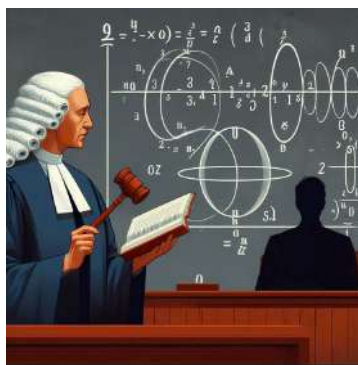
un cenno al teorema di Bayes

$$P(\text{carie} | \text{si}) = \frac{P(\text{si} | \text{carie})}{P(\text{si})} \cdot P(\text{carie})$$

Tabella: dolore vs. odontoiatra

odontoiatra	dolore		Total
	no	si	
carie	19	53	72
no	26	7	33
Total	45	60	105

affidabilità e valori predittivi



la testimonianza è attendibile?



il test diagnostico è affidabile?

affidabilità e valori predittivi

odontoiatra	AI		Total
	carie	no	
carie	66	6	72
no	5	28	33
Total	71	34	105

- valore predittivo positivo 66/71
- specificità 28/34

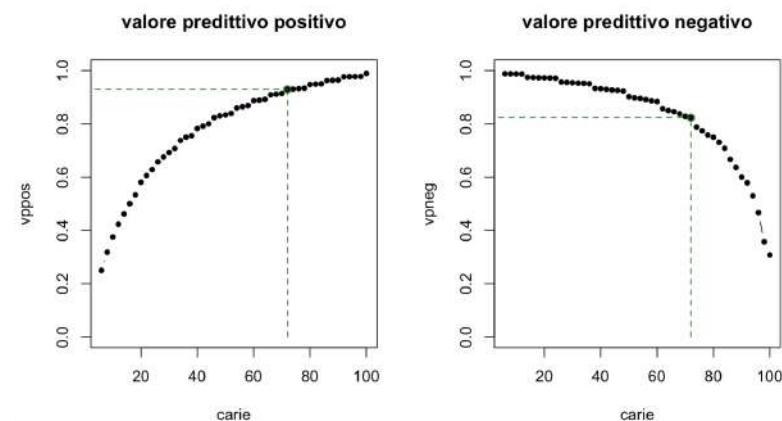
affidabilità e valori predittivi

odontoiatra	AI		Total
	carie	no	
carie	66	6	72
no	5	28	33
Total	71	34	105

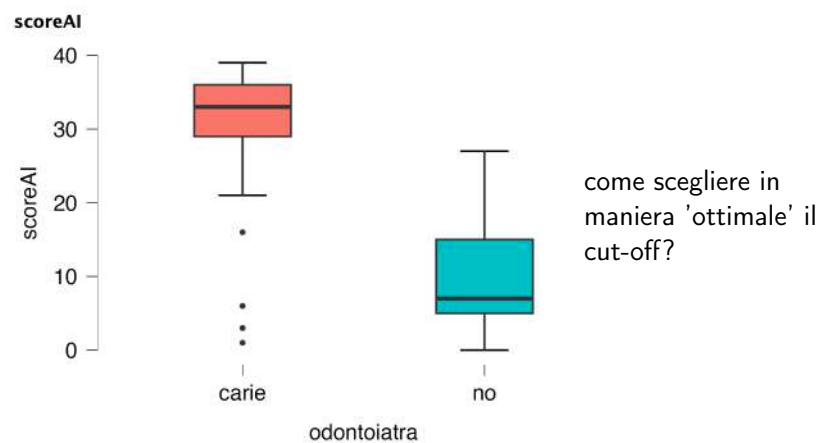
- prevalenza 72/105
- sensibilità 66/72
- specificità 28/33

Example (Prevalenza e Valori predittivi)

Verificate con un foglio elettronico che i Valori predittivi cambiano al variare della Prevalenza della patologia, pur tenendo fissi la sensibilità e la specificità del test diagnostico.



la curva ROC



la curva ROC

cut-off = 15

	basso	alto
carie	5	67
no	22	11

cut-off = 20

	basso	alto
carie	6	66
no	28	5

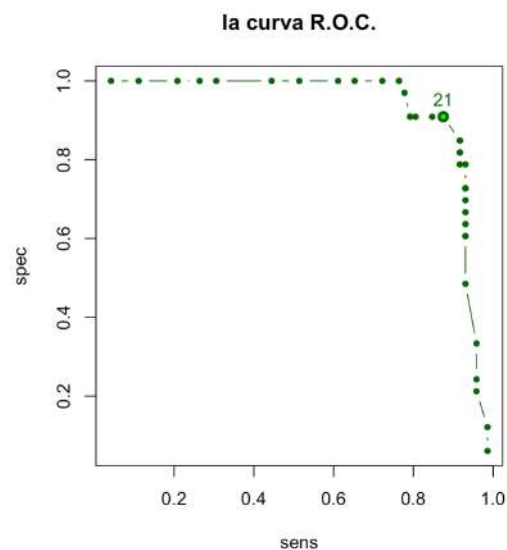
cut-off = 25

	basso	alto
carie	15	57
no	30	3

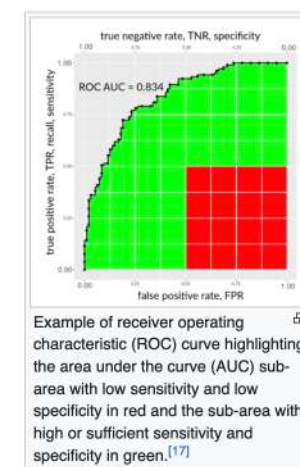
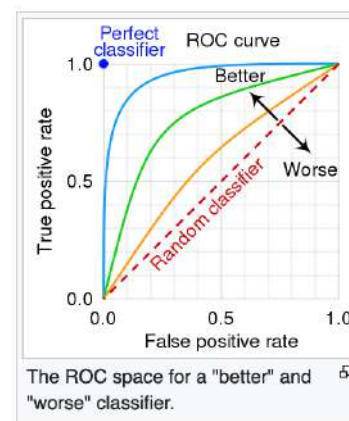
cut-off = 30

	basso	alto
carie	45	67
no	33	0

la curva ROC



la curva ROC: Wikipedia



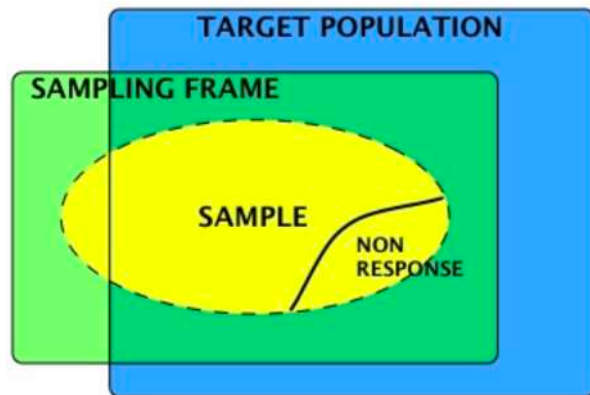
Le basi dell'inferenza statistica

Massimo Borelli

luglio 2025



inferenza: il concetto generale



http://www.scholarpedia.org/article/Sampling_bias

di cosa parleremo

- ✓ inferenza: il concetto generale
- ✓ che cosa è "S.E. mean"
- ✓ un "giocchetto"
- la grande scoperta
- 1 non sbagliare mai più

inferenza: il concetto generale



non confondere variabilità con affidabilità

.. persino una vecchia versione di JASP

Dispersion

☒ S.E.mean ☒ Std.deviation

☐ Coefficient of Variation ☐ MAD

☐ MAD Robust ☐ IQR

☐ Variance ☐ Range

☐ Minimum ☐ Maximum

perché?

il dataset affidabilita.ods



Descriptives

☐ Mode

☐ Median

☒ Mean

Dispersion

☒ Std. deviation

☐ MAD

☐ IQR

☐ Range

☐ Maximum

Inference

☒ S.E. mean

☐ Confidence interval for r

perché?

il dataset affidabilita.ods

	etapaziente	
	dottore	professoressa
Valid	100	1000
Mean	43.220	43.663
Std. Error of Mean	1.440	0.445
Std. Deviation	14.397	14.077

Descriptives

☐ Mode

☐ Median

☒ Mean

Dispersion

☒ Std. deviation

☐ MAD

☐ IQR

☐ Range

☐ Maximum

Inference

☒ S.E. mean

☐ Confidence interval for r

un gioco: non confondere variabilità con affidabilità



47 9 37 50 45



63 48 46 14 24

un gioco: non confondere variabilità con affidabilità



media 37.6



media = 39

un gioco: non confondere variabilità con affidabilità

```
02winference.R x
1 segreto = 35
2
3 memoria = numeric(10000)
4
5 for (i in 1:10000)
6   memoria[i] = mean(sample(1:segreto, 5))
7
8 mean(memoria)
9
```

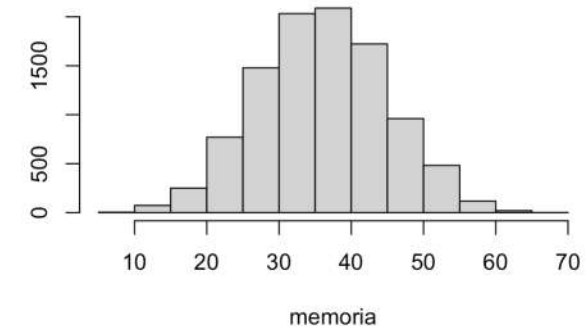
un gioco: non confondere variabilità con affidabilità

media										media									
68	42	4	25	27	33,2	32	46	59	40	51	45,6								
27	45	39	47	64	44,4	52	67	14	59	21	42,6								
60	25	52	43	34	42,8	36	56	30	47	67	47,2								
39	10	59	69	42	43,8	14	7	24	21	9	15,0								
61	31	2	66	24	36,8	23	68	13	4	69	35,4								
21	57	41	6	9	26,8	61	21	44	53	71	50,0								
54	43	9	49	68	44,6	39	16	64	27	68	42,8								
7	55	36	49	17	32,8	63	43	21	10	61	39,6								
25	37	20	49	40	34,2	27	67	51	8	54	41,4								
63	8	69	3	29	34,4	51	15	26	34	69	39,0								
media delle medie					37,4	media delle medie					39,9								

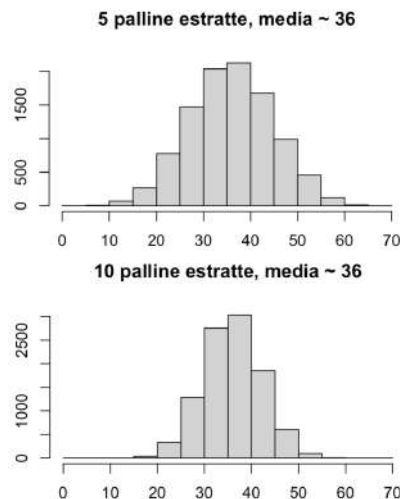
un gioco: non confondere variabilità con affidabilità

```
02winference.R x
1 segreto = 35
2
3 memoria = numeric(10000)
4
5 for (i in 1:10000)
6   memoria[i] = mean(sample(1:segreto, 5))
7
8 mean(memoria)
9
```

5 palline estratte, media ~ 36



un gioco: non confondere variabilità con affidabilità



47 9 37 50 45



40 29 7 52 58 30 11 56 9 8



Massimo Borelli Le basi dell'inferenza statistica

un gioco: non confondere variabilità con affidabilità

Cosa possiamo osservare?

- ❶ che le medie (36) coincidono con la media vera (36)
- ❷ che la distribuzione della media è gaussiana
- ❸ e che .. *la campana si stringe* ..?

Massimo Borelli Le basi dell'inferenza statistica

un gioco: non confondere variabilità con affidabilità

TABELLONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71									

```

Console Terminal
R 4.4.0 ~ /Docu
> mean(1:71)
[1] 36
> sd(1:71)
[1] 20.6
    
```

esperimento	media	sd
(bambini) 5 palline	36	9.0
(nonni) 10 palline	36	6.5

Come si 'collegano' i numeri 6.5, 9.0 e 20.6?

Massimo Borelli Le basi dell'inferenza statistica

GRANDE SCOPERTA SCIENTIFICA

Le leggi dei gradi numeri, il teorema centrale del limite, ...

esperimento	media	sd	$\sqrt{n}$	$sd \cdot \sqrt{n}$
(bambini) 5 palline	36	9.0	2.24	20.1
(nonni) 10 palline	36	6.5	3.16	20.8

- ❶ che le medie (36) coincidono con la media vera (36)
- ❷ che la distribuzione della media è gaussiana
- ❸ e che le deviazioni standard della media campionaria sono in relazione con la deviazione standard della popolazione

Massimo Borelli Le basi dell'inferenza statistica

l'errore standard della media

$$sem = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

```

Console Terminal x
R 4.4.0 · ~/Docu
> mean(1:71)
[1] 36
> sd(1:71)
[1] 20.6
    
```

esperimento	media	sem	$\sqrt{n}$
(bambini) 5 palline	36	9.0	2.24
(nonni) 10 palline	36	6.5	3.16

ecco spiegato il perché!

	etapaziente	
	dottore	professoressa
Valid	100	1000
Mean	43.220	43.663
Std. Error of Mean	1.440	0.445
Std. Deviation	14.397	14.077



$$1.44 = \frac{14.397}{\sqrt{100}}$$

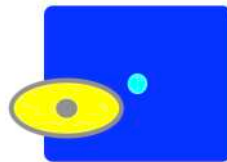
$$0.445 = \frac{14.077}{\sqrt{1000}}$$

Purtroppo, in passato, c'è stata confusione ..



la **deviazione standard** misura quanto i dati del **vostro campione** sono 'compatti' attorno alla media (σ 'piccola'), o quanto siano variabili, eterogenei (σ 'grande')

l'**errore standard della media** misura quanto la media del **vostro campione** differisca dalla media sconosciuta della **popolazione**



Howard Weiner.

The Most Dangerous Equation

https://nexthumanproject.com/references/Y_Variant_Of_XYChromosome.pdf

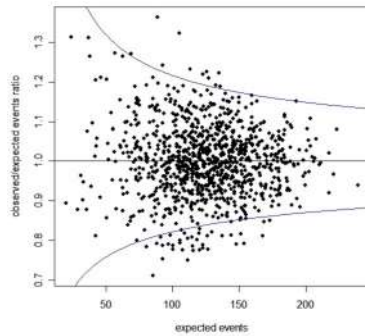


Purtroppo, in passato, c'è stata confusione ..

Yu-Kang Tu and Mark Gilthorpe.

The most dangerous hospital or the most dangerous equation?

<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-7-185>

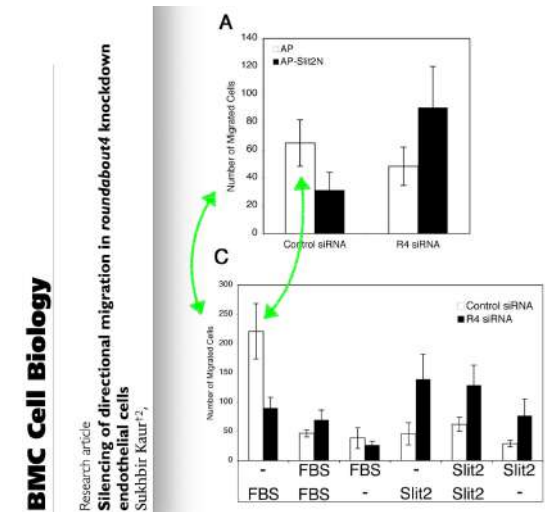


Massimo Borelli

Le basi dell'inferenza statistica

Purtroppo, in passato, c'è stata confusione ..

Purtroppo, in passato, c'è stata confusione ..



Massimo Borelli

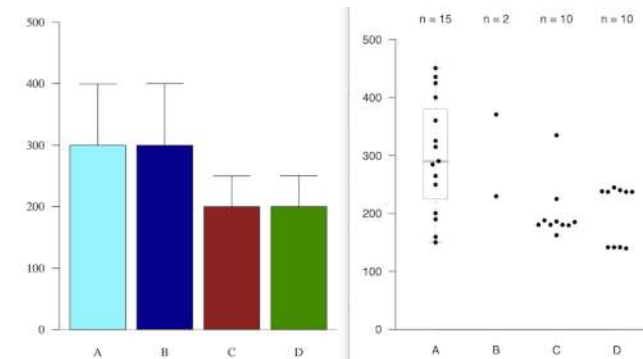
Le basi dell'inferenza statistica

Lettura consigliata

Tatsuki Koyama.

Beware of Dynamite

<https://biostat.app.vumc.org/wiki/pub/Main/TatsukiRcode/Poster3.pdf>



Massimo Borelli

Le basi dell'inferenza statistica

Take home message

- la **deviazione standard** misura la **variabilità** dei dati del *nostro campione*
 - diciamola a tutti, è utile!
- l'**errore standard** misura l'**affidabilità** della *nostra congettura* che la media m del *nostro campione* catturi la media μ (ignota) della popolazione
 - non diciamola a nessuno, confonde!
 - + eccezione: 'duplicato', 'triplicato', ..
 - occhio alla dinamite!



T-Test: perché e perché

Massimo Borelli

Luglio 2025

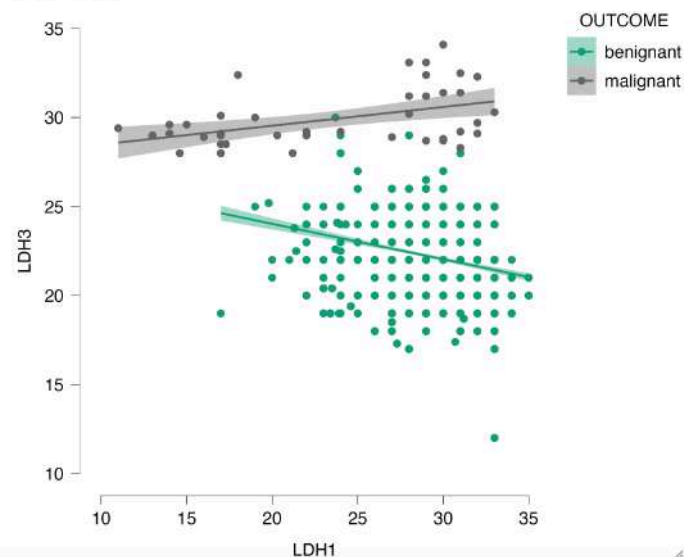


Massimo Borelli

Le basi dell'inferenza statistica

Scatter Plots ▾

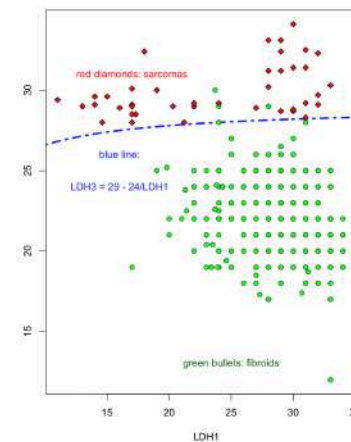
LDH1 - LDH3 ▾



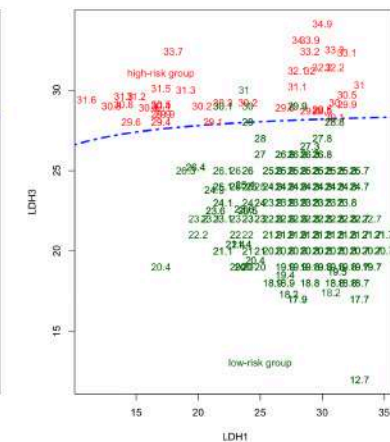
Massimo Borelli

T-Test: perché e perché

LDH3 versus LDH1 in fibroids and sarcomas



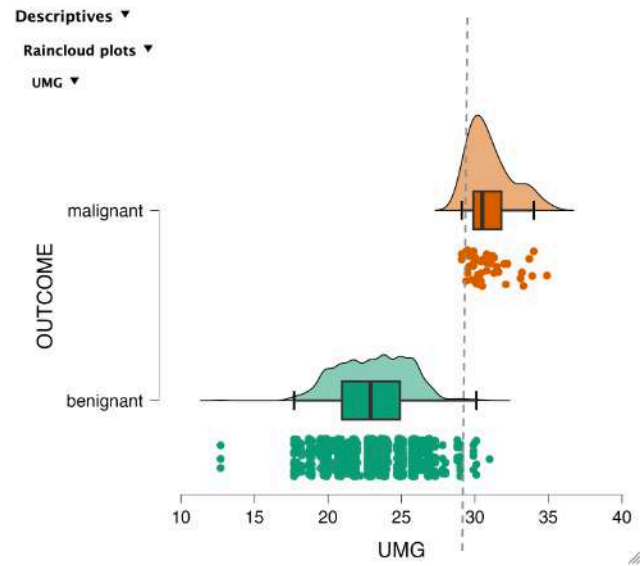
U.M.G. risk index in fibroids and sarcomas



Massimo Borelli

T-Test: perché e perché

Analisi inferenziale univariata



Massimo Borelli T-Test: perché e perché



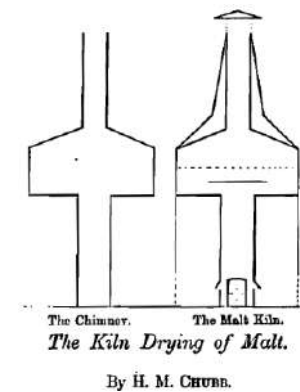
esempio di importanza storica:

- il dataset `gossett.ods`

Massimo Borelli T-Test: perché e perché



Massimo Borelli T-Test: perché e perché



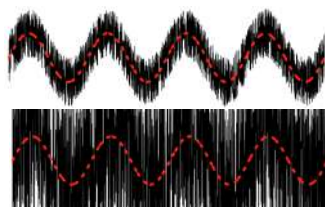
Massimo Borelli T-Test: perché e perché



Figura: William Sealy Gossett

Not Kiln-Dried	Kiln-Dried	Difference
1903	2009	+106
1935	1915	-20
1910	2011	+101
2496	2463	-33
2108	2180	+72
1961	1925	-36
2060	2122	+62
1444	1482	+38
1612	1542	-70
1316	1443	+127
1511	1535	+24

Not Kiln-Dried	Kiln-Dried	Difference
1903	2009	+106
1935	1915	-20
1910	2011	+101
2496	2463	-33
2108	2180	+72
1961	1925	-36
2060	2122	+62
1444	1482	+38
1612	1542	-70
1316	1443	+127
1511	1535	+24



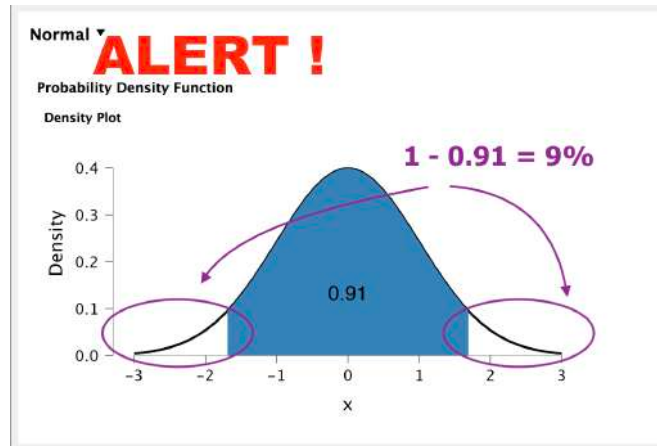
- il rapporto *segnale - rumore*

$$t = \frac{m - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

	difference
Valid	11
Mean	33.727
Std. Deviation	66.171
Std. Error of Mean	19.951

$$t = \frac{33.727 - 0}{66.171/\sqrt{11}} = \frac{33.727}{19.951} \approx 1.690$$

il numero $t = 1.69$ è il **quantile**. Ma di quale variabile aleatoria?



la distribuzione normale non è 'giusta', è troppo 'ottimistica'

$$t = \frac{m - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

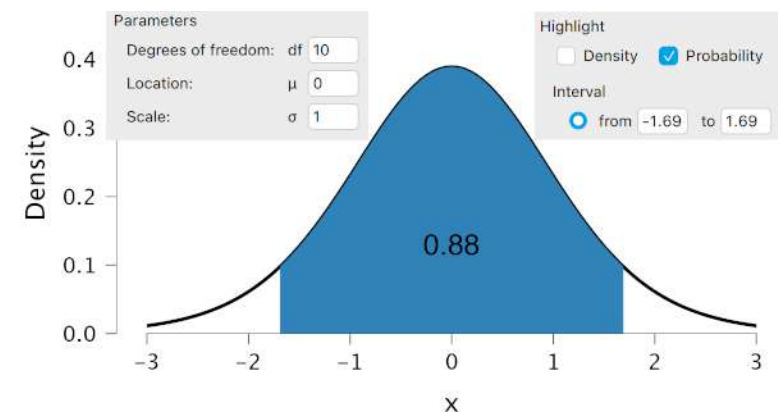
- 1 (independenza) in un campione di numeri casuali estratti dalla distribuzione gaussiana $N(\mu, \sigma)$, la stima della media campionaria m non fornisce alcuna informazione sulla deviazione standard campionaria s , e viceversa.
- 2 (novità) la variabile aleatoria $t = \frac{m - \mu}{s/\sqrt{n}}$ possiede una propria (.. difficile ..) funzione densità, che non è la gaussiana, ma che si può calcolare (con approssimazione).

BIOMETRIKA.

THE PROBABLE ERROR OF A MEAN.

By STUDENT.

JASP: Scaled Shifted Student's t



.. dunque, ecco il **risultato** del test T di Student



JASP: **Classical** One Sample T-Test

Tabella: One Sample T-Test

	t	df	p
difference	1.690	10	0.122

ci rimane da capire: **come** si interpreta questo risultato? Conviene o non conviene essiccare i semi?

la decisione di William Gosset

To test whether it is of advantage to kiln-dry barley seed before sowing, seven varieties of barley were sown (both kiln-dried and not kiln-dried) in 1899 and four in 1900; the results are given in the table.

It will be noticed that the kiln-dried seed gave on an average the larger yield of corn and straw, but that the quality was almost always inferior. At first sight this might be supposed to be due to superior germinating power in the kiln-dried seed, but my farming friends tell me that the effect of this would be that the kiln-dried seed would produce the better quality barley. Dr Voelcker draws the conclusion "In such seasons as 1899 and 1900 there is no particular advantage in kiln-drying before sowing." Our examination completely justifies this

William Gossett non ha rifiutato l'ipotesi (H_0) che la differenza media osservata $m = +33.7$ sia diversa dalla differenza teorica $\mu = 0$



JASP: **Classical** One Sample T-Test

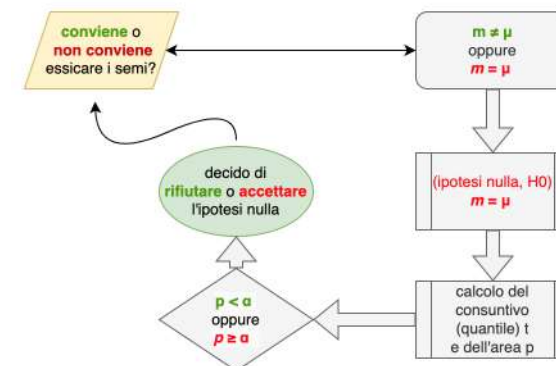
Tabella: One Sample T-Test

	t	df	p
difference	1.690	10	0.122

vox populi, vox Dei

- se $p < 0.05$ la differenza è significativa ..
- se $p \geq 0.05$ la differenza non è significativa ..

la decisione di William Gosset



William Gossett *non ha rifiutato* (? ha accettato ?) l'ipotesi nulla H_0 che la differenza media osservata $m = +33.7$ sia diversa dalla differenza teorica $\mu = 0$

c'è un altro modo di dirlo

.. con il *confidence interval* = intervallo di **fiducia**

Additional Statistics

☒ Location estimate

☒ Confidence interval 95.0 %

	t	df	p	Mean Diff.	95% Conf. Int.	
					Lower	Upper
difference	1.690	10	0.122	33.727	-10.727	78.182

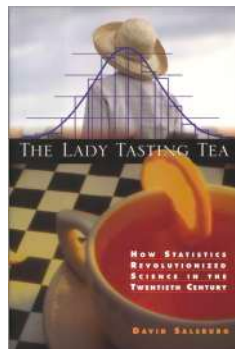
.. e siccome $0 \in [-10.7; 78.2]$ allora con un **grado di fiducia** del 95% (non una probabilità ..) decidiamo che la media m non si discosta dalla media vera $\mu = 0$; ossia, che la resa media 33.7 è dovuta al caso.

Massimo Borelli

T-Test: perché e percóme

1. l'idea di Ronald Fisher

il livello di significatività $\alpha = 0.05$ è una convenzione.



Massimo Borelli

T-Test: perché e percóme

ci sono molti punti da chiarire ..

- 1 il *livello di significatività* al 5% è una convenzione
- 2 gli sperimentatori scelgono il livello di significatività α
- 3 il livello di significatività α ed il *sample size* n hanno un impatto sulla *potenza* del test
- 4 significatività statistica oppure *significatività clinica*
- 5 e se $p \geq 0.05$.. *absence of evidence, or evidence of absence?*

Massimo Borelli

T-Test: perché e percóme

2. gli sperimentatori scelgono il livello di significatività α

Guideline 2. Define and justify a critical significance level α appropriate to the goals of your study.

For any statistical test, if the achieved significance level P is less than the critical significance level α , defined before any data are collected, then the experimental effect is likely to be real (see Ref. 9, p. 782). By tradition, most researchers define α to be 0.05: that is, 5% of the time they are willing to declare an effect exists when it does not. These examples illustrate that $\alpha = 0.05$ is sometimes inappropriate.

If you plan a study in the hopes of finding an effect that could lead to a promising scientific discovery, then $\alpha = 0.10$ is appropriate. Why? When you define α to be 0.10, you increase the probability that you find the effect if it exists.

In contrast, if you want to be especially confident of a possible scientific discovery, then $\alpha = 0.01$ is appropriate: only 1% of the time are you willing to declare an effect exists when it does not.

Douglas Curran-Everett, Dale J. Benos

Guidelines for reporting statistics in journals published by the American Physiological Society
<https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00250.2004>

Massimo Borelli

T-Test: perché e percóme

3. *potenza* di un test

il livello di significatività α ed il *sample size* n hanno un impatto sulla *potenza* del test

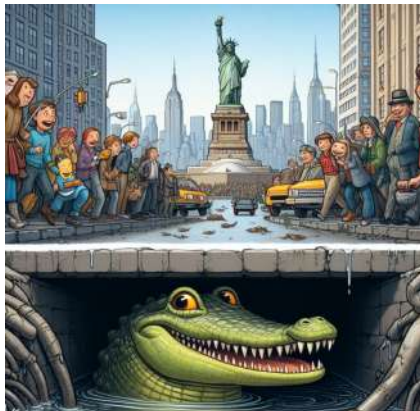


Massimo Borelli

T-Test: perché e perché

5. .. e se $p \geq 0.05$?

? *absence of evidence, or evidence of absence* ?



Massimo Borelli

T-Test: perché e perché

4. significatività statistica $\neq$ significatività clinica

ORIGINAL ARTICLE

Cetuximab for the Treatment of Colorectal Cancer

RESULTS

In comparison with best supportive care alone, cetuximab treatment was associated with a significant improvement in overall survival (hazard ratio for death, 0.77; 95% confidence interval [CI], 0.64 to 0.92; $P=0.005$)

The median survival was 6.1 months in the cetuximab group and 4.6 months in the supportive-care group.

Subgroup	Hazard Ratio and 95% CI
Overall	0.77 (0.64–0.92)

Massimo Borelli

T-Test: perché e perché